

$$s(t) = S_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

- So l'amplitude du signal
- $\omega t + \varphi$ La phase du signal (rad)
- ω la pulsation (rad.s)
- φ la phase à l'origine

$$\boxed{\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}} \quad \text{car} \quad \boxed{f = \frac{1}{T}} \quad \text{donc} \quad \boxed{T = \frac{1}{f}} \quad \text{d'où} \quad \boxed{T = \frac{2\pi}{\omega}}$$

$$\boxed{\varphi_{2/1} = \varphi_2 - \varphi_1} \quad \begin{array}{l} \text{si } \varphi_{2/1} = 2k\pi \text{ les signaux sont en phase} \\ \text{si } \varphi_{2/1} = \pi + 2k\pi \text{ les signaux sont en opposition de phase} \\ \text{si } \varphi_{2/1} = \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ les signaux sont en quadrature de phase} \end{array}$$

$$\boxed{\varphi_{2/1} = \varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi \frac{t_1 - t_2}{T}}$$

si $-\pi < \varphi_{2/1} < 0$; s_2 en retard sur s_1
 si $0 < \varphi_{2/1} < \pi$; s_2 en avance sur s_1
 si $\varphi_{2/1} = 0$ correspondant à s_2 et s_1 en phase
 si $\varphi_{2/1} = \pm \pi$ correspondant à s_2 et s_1 en opposition de phase.

si s_2 en retard sur s_1 , alors $\boxed{\varphi_{2/1} = -2\pi \frac{\Delta t}{T}}$
 si s_2 en avance sur s_1 , alors $\boxed{\varphi_{2/1} = 2\pi \frac{\Delta t}{T}}$

$$\boxed{c = \frac{x_1 - x_0}{t_1 - t_0} = \frac{\Delta x}{\Delta t}} \quad \text{en m.s}^{-1}$$

$$s(x, t) = f(x - ct) \quad \text{pour } +\vec{u}_x$$

$$= f(x + ct) \quad \text{pour } -\vec{u}_x$$

$$s(x, t) = F\left(t - \frac{x}{c}\right) \quad \text{pour } +\vec{u}_x$$

$$= F\left(t + \frac{x}{c}\right) \quad \text{pour } -\vec{u}_x$$

pour $+\vec{u}_x$ sinon : $S_0 \cos(\omega t + kx + \varphi)$ pour $-\vec{u}_x$ le vecteur d'onde est alors $\vec{k} = -k\vec{u}_x$

$$s(x, t) = S_0 \cos(\omega(t - \frac{x}{c}) + \varphi) = S_0 \cos(\omega t - kx + \varphi) \quad \text{d'où} \quad \boxed{k = \frac{\omega}{c}}$$

• ω la pulsation (rad.s⁻¹)

• $\vec{k} = k\vec{u}_x$ le vecteur d'onde (rad.m⁻¹)

} d'où $\boxed{c = \frac{\omega}{k}}$

• So l'amplitude

• φ la phase à l'origine

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega}}$$

$$\boxed{c = \frac{\lambda}{T}} \quad \text{d'où} \quad \boxed{c = \lambda f}$$

$$s(M, t) = s_1(M, t) + s_2(M, t) \quad \text{interférences constructives / destructives}$$

linéarité de l'équation de la propagation

$$s_1 = S_{1m} \cos(\omega t + \varphi_1) \quad \text{et} \quad s_2 = S_{2m} \cos(\omega t + \varphi_2) \Rightarrow s(t) = s_1 + s_2 = S_m \cos(\omega t - \varphi)$$

avec S_m provenant de $\boxed{S_m^2 = S_{1m}^2 + S_{2m}^2 + 2S_{1m}S_{2m} \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$ Fresnel

↑
maxi si $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = 1$ ie signaux en phase
ie $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi \Rightarrow$ constructives

min si $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = -1$ ie signaux en opposition de phase
ie $\varphi_2 - \varphi_1 = \pi + 2k\pi \Rightarrow$ destructives

cas particulier $S_{1m} = S_{2m} = S_{0m}$: $\boxed{S_m^2 = 2S_{0m}^2 (1 + \cos(\varphi_2 - \varphi_1))}$

cas particulier $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$: $s_1 = S_{1m} \cos(\omega t - kx_1)$ et $s_2 = S_{2m} \cos(\omega t - kx_2)$

constructive si $\varphi_2 - \varphi_1 = 2p\pi \quad p \in \mathbb{Z}$

ie $-kx_2 + kx_1 = 2p\pi \Leftrightarrow k(x_1 - x_2) = 2p\pi \quad \alpha \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{analogue à } \omega = \frac{2\pi}{T}$

$$\Leftrightarrow \frac{2\pi}{\lambda} (x_1 - x_2) = 2p\pi$$

$$\Leftrightarrow x_1 - x_2 = p\lambda$$

$\Leftrightarrow \boxed{\delta(M) = x_1 - x_2}$ Différence de marche
 $\delta(M) = p\lambda \Rightarrow$ constructives

$$\boxed{\lambda_0 = \frac{c}{f}}$$

$$\boxed{v_{ph} = \frac{c}{n}}$$

$$\boxed{\lambda = \frac{\lambda_0}{n}}$$

$$\boxed{(SM) = n SM}$$

$$\boxed{t_{SM} = \frac{(SM)}{c}}$$

$$\boxed{\frac{c}{\omega} = \frac{\lambda_0}{n}}$$

$$\boxed{\varphi(M) = \varphi(S) + \frac{2\pi}{\lambda_0} (SM)}$$

Intensité lumineuse: $\boxed{I(M) = K \langle s(M, t)^2 \rangle}$ ← valeur moyenne temporelle

$s(M, t) = s_1(M, t) + s_2(M, t)$ et $I(M) = K \langle s(M, t)^2 \rangle$

$$\boxed{I(M) = I_1(M) + I_2(M) + 2\sqrt{I_1(M)I_2(M)} \cos(\varphi(M))} \quad \text{avec } \varphi(M) = \varphi_2(M) - \varphi_1(M)$$

cas particulier $I_1(M) = I_2(M) = I_0 \Rightarrow I(M) = 2I_0 (1 + \cos(\varphi(M)))$

$$\boxed{\delta(M) = (s_2(M) - s_1(M))}$$

cas particulier : sources en phase / même source

$$I(x) = 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi \delta(x)}{\lambda_0} \right) \right)$$

Trou d'Young : $\sin \theta = \frac{\lambda}{d}$

$$\delta(x) = \frac{ax}{D}$$

$$\theta = \frac{\lambda_0 D}{a}$$

$$L = \frac{2\lambda D}{d}$$